

第一章：探索生命的奧秘

第一節：生命現象與生物圈

1.1 生命的定義

在自然界中，我們將物體分為「生物」與「非生物」。生物必須具備特定的生理機能，稱之為生命現象，主要包括以下四項：

- **代謝 (Metabolism)**: 生物體內進行的化學反應。包括將大分子拆解成小分子的「分解作用」(如呼吸作用釋放能量)，以及從小分子組合成大分子的「合成作用」(如光合作用儲存能量)。
- **生長 (Growth)**: 個體體積的增大或細胞數目的增加。
- **感應 (Irritability)**: 生物對環境刺激(如光線、溫度、壓力)所產生的反應。
- **繁殖 (Reproduction)**: 產生後代以延續種族的生命。

1.2 生物生存的基本要素

生物維持生命需要四大基本需求：養分、水分、日光、空氣。

- **日光**: 是地球能量的根本來源(除了深海熱泉等少數特殊環境)。
- **空氣**: 提供生物呼吸所需的氧氣，以及植物行光合作用所需的二氧化碳。

1.3 生物圈的範圍與限制

生物分布的範圍稱為生物圈 (**Biosphere**)。目前定義為海平面上下各約 10,000 公尺的區域，總厚度約 20 公里。

- **環境特徵**: 海拔越高，空氣越稀薄、氣溫越低；水深越深，壓力越大、光線越少。這導致生物在生物圈內的分布是不均勻的，大多集中在溫暖且水分充足的區域。

第二節：科學探究的方法

2.1 科學探究的步驟

科學家研究自然現象時，遵循一套邏輯嚴密的程序：

1. 觀察：運用感官或儀器發現現象。
2. 提出問題：針對觀察到的現象發問。
3. 形成假說：根據現有知識提出的「暫時性解釋」。
4. 設計實驗：這是驗證假說最關鍵的一步。
5. 分析數據與結論：若實驗結果支持假說，則假說可能成立；若不支持，則需修正假說。

2.2 實驗設計的變因控制

為了確保實驗的準確性，必須設計對照實驗，將樣本分為「實驗組」與「對照組」。

- 操作變因：實驗中「唯一改變」的因素。
- 控制變因：實驗中除了操作變因外，其餘必須「保持相同」的條件。
- 應變變因：實驗後測量或觀察到的「結果」。

第三節：生命的起源與地球的演化

3.1 原始地球與大氣

約 46 億年前地球形成之初，環境極其惡劣。

- 原始大氣：主要成分為氫氣、氮氣、甲烷、氨。由於氣體較輕且地心引力有限，大部分散失到太空。
- 火山爆發期：噴出大量水氣、二氧化碳與氮氣。隨地表冷卻，水氣冷凝成海洋。

3.2 生命的誕生

科學家推測，海洋中的有機物質在閃電、高溫等能量作用下，演變出構造簡單的原始生命。

- 演化順序：最早生物出現在海洋中，直到臭氧層（由氧氣轉變而來）形成後，生物才得以阻擋紫外線侵襲，開始向陸地發展。
-

第四節：顯微鏡的構造與使用

4.1 顯微鏡的分類

- 複式顯微鏡：主要觀察薄且透光的標本。成像為上下顛倒、左右相反的虛像。
- 解剖顯微鏡：觀察較大或不透光的標本（如昆蟲）。成像為正立影像，且具立體感。

4.2 倍率與視野的關係

當我們將低倍率鏡頭切換為高倍率鏡頭時：

- 細胞大小：變大。
- 細胞數量：變少。
- 視野亮度：變暗。
- 視野範圍：變小。

曉臻老師的分段配速教學：

當你在做實驗設計的題目時，請先找出「操作變因」。

這就像馬拉松選手換鞋子：

- 如果想知道鞋子（操作變因）有沒有效。
- 你的訓練量、飲食、睡眠（控制變因）都不能變。
- 最後跑出來的時間（應變變因）才是你的實驗結果！